

Quanto de produtividade precisamos para reduzir a jornada de trabalho?

Victor Rangel*

Março de 2026

Resumo

O Brasil propõe reduzir a jornada formal de 44 para 36 horas semanais (PEC 8/2025). Parte importante do debate brasileiro presume que o corte pode ser absorvido por ganhos de produtividade. A pergunta quantitativa é quão grande esse ganho teria de ser. Este artigo calcula o ganho único de PTF que manteria o produto agregado inalterado no curto prazo — o benchmark de neutralidade em produto A_{req} — usando um modelo estrutural de equilíbrio parcial com agregador CES sobre trabalho efetivo formal e informal, calibrado com microdados brasileiros. O ganho requerido é $A_{\text{req}} \approx 6,6\%$ sob a especificação preferida, com um limite superior conservador alguns pontos percentuais acima. O número é elevado quando comparado à série brasileira de PTF pós-1990, em que a produtividade caiu em média e cresceu apenas modestamente na melhor década do pós-Plano Real. A informalidade agregada sobe 1,6–1,9 p.p., mas o canal dominante do custo de produto é a redução mecânica de horas e não a realocação. O bem-estar atinge seu máximo no modelo perto de um teto de 42 horas e torna-se negativo abaixo de 40 horas, com firmas pequenas e os setores mais expostos arcando com custos desproporcionais. Os resultados favorecem avaliar uma redução faseada com parada intermediária, em vez de um corte direto para 36 horas.

Palavras-chave: jornada de trabalho, informalidade, produtividade total dos fatores, agregador CES, Brasil, bem-estar

JEL: E24, J22, J46, O17, O47

*Inspêr. E-mail: victorr@insper.edu.br.

1 Introdução

Parte importante do debate brasileiro sobre a PEC 8/2025 presume que a redução da jornada pode ser absorvida por ganhos de produtividade. A pergunta quantitativa é quão grande esse ganho teria de ser. Este artigo calcula o ganho único de PTF que manteria o produto agregado inalterado no curto prazo quando a jornada estatutária cai de 44 para 36 horas. Chamamos esse ganho de benchmark de neutralidade em produto e o denotamos A_{req} . O exercício não supõe que a produtividade não reaja à reforma. Ele calcula o tamanho da reação que seria necessária para neutralizar a perda mecânica de produto.

O ambiente brasileiro complica o cálculo. A informalidade é de 37,8% pela definição restrita da PNAD e 44,2% pela ampla do IBGE, e varia de 41% em serviços a 72% na agricultura. Modelos existentes de reformas de jornada tendem a abstrair da informalidade (Cacciatore et al., 2016) ou a tratá-la por outra margem (Ulyssea, 2018). Este artigo aplica essa preocupação a um corte amplo do teto estatutário.

O modelo é um arcabouço estático de equilíbrio parcial calibrado com microdados brasileiros: um agregador CES sobre trabalho efetivo formal e informal, uma função $e(h)$ de produtividade por hora com pico em 40 horas, dois grupos por tamanho de firma e preferências GHH para bem-estar. A elasticidade de substituição é ancorada no prêmio salarial formal–informal brasileiro de Meghir et al. (2015). A Seção 2 reporta a calibração em detalhe.

O objeto central é A_{req} . Na especificação preferida *flat-below* (eficiência por hora $e(h)$ constante abaixo do pico), $A_{\text{req}} = 6,63\%$; na conservadora simétrica, $A_{\text{req}} = 8,18\%$. O envelope conjunto (σ, ω, η_I) é $[5,62\%, 7,48\%]$ e $[6,93\%, 9,23\%]$, respectivamente. À melhor taxa pós-1990 da PTF brasileira (PWT `rtfpna`, +0,26% ao ano em 2003–2013), acumular A_{req} leva 25–30 anos. Um teste de estresse que sobrepõe uma contração de PTF pós-reforma de 1–2% eleva o A_{req} conservador para 9,28–10,39%. A informalidade agregada sobe +1,6–1,9 p.p., mas o canal dominante do custo de produto é a redução mecânica de horas e não a realocação. O bem-estar atinge máximo próximo a um teto de 42h em cerca de +0,62% (com +0,61% em 41h, essencialmente indistinguíveis) e torna-se negativo abaixo de 40h.

O artigo contribui em três direções. Incorpora a margem de realocação formal–informal a uma análise estrutural de reforma de jornada e mostra que a margem é modesta sob parâmetros disciplinados pelo prêmio salarial. Propõe A_{req} como benchmark de neutralidade em produto, comunicável e comparável com o histórico de PTF. Fornece um intervalo transparente, condicional ao prêmio salarial, para σ_{sub} que o leitor pode reavaliar.

Este artigo não estima o efeito causal da PEC 8/2025. Não modela equilíbrio geral, barganha salarial, seleção de trabalhadores, ajuste de preços ou aprofundamento de capital como canais centrais. O objetivo é mais estreito: calcular o ganho de PTF que tornaria a

reforma neutra em produto sob parâmetros disciplinados por dados brasileiros. Evidência de Portugal 1996 (Asai et al., 2024) e Brasil 1988 (Gonzaga et al., 2003) entra como checagem direcional de plausibilidade, não como limite inferior identificado para o A_{req} efetivo brasileiro.

A mensagem é simples. Reduzir a jornada pode aumentar bem-estar dentro do modelo, mas o corte para 36 horas exige um ganho de produtividade grande para o padrão brasileiro recente.

A Seção 2 apresenta fatos, modelo e calibração; a Seção 3 reporta o ajuste e checagens externas de plausibilidade; a Seção 4 reporta o contrafactual principal, o benchmark de PTF e o teste de estresse; a Seção 5 extrai implicações para o desenho da reforma.

2 Fatos brasileiros e modelo

Quatro fatos brasileiros motivam o modelo e disciplinam a calibração. Primeiro, as horas formais estão concentradas no teto estatutário. O DIEESE (2024) reporta 8,5% dos trabalhadores formais em 36 horas, 26,9% em 40 horas e 64,6% em ou perto de 44 horas, com média de 42,2 horas semanais. A PNAD Contínua Q4 2024 (horas habituais) dá distribuição mais achatada com média de 41,2. A maioria dos trabalhadores formais opera em 40 horas ou acima, exatamente a margem que um teto de 36h restringiria.

Segundo, a informalidade é grande e dispersa. A taxa nacional é de 37,8% (restrita) ou 44,2% (ampla). A faixa setorial é de 71,8% na agricultura, 44,4% na indústria e 41,2% em serviços (Tabela 1). Terceiro, o prêmio salarial formal–informal é positivo e moderado. Meghir et al. (2015) documentam um prêmio salarial condicional $R \in [1,15, 1,55]$ (razão entre o salário-hora médio formal e o salário-hora médio informal entre trabalhadores comparáveis), que a calibração adiante usa para ancorar a elasticidade CES de substituição σ_{sub} entre trabalho formal e informal. Quarto, a PTF brasileira permaneceu estagnada ou em queda ao longo do período pós-1990. A série `rtfpna` da Penn World Table 10.01 mostra queda anualizada de $-0,6\%$ ao ano no período 1990–2019 e crescimento de apenas $+0,26\%$ ao ano na melhor década pós-Plano Real (2003–2013). O benchmark de PTF na Seção 4 usa essa série como âncora para A_{req} .

Esses quatro fatos apontam para um modelo mínimo com três margens: concentração dos trabalhadores formais próxima ao teto estatutário, substituição entre trabalho efetivo formal e informal disciplinada pelo prêmio salarial observado e produtividade por hora que varia com a jornada. O modelo abaixo combina essas três margens com dois grupos por tamanho de firma para incidência diferencial e preferências GHH para avaliação de bem-estar.

Uma firma representativa no grupo $g \in \{\text{Pequena}, \text{Grande}\}$ (pequena: até 49 empregados; grande: 50 ou mais) produz o produto Y_g a partir do capital K_g e do trabalho

Tabela 1: Momentos setoriais e nacionais do mercado de trabalho, PNAD Contínua Q4 2024.

Setor	λ_s	Informalidade (ampla)	Hrs médias (formal)	θ_{36}	θ_{40}	θ_{44}
Agricultura	0,076	71,8%	44,1	0,101	0,269	0,630
Indústria	0,205	44,4%	42,5	0,048	0,417	0,535
Serviços	0,720	41,2%	40,8	0,171	0,410	0,419
Nacional	1,000	44,2%	41,2	0,143	0,406	0,451

Notas: λ_s é a participação do setor no emprego nacional. Informalidade usa a definição ampla do IBGE (VD4009 combinada com o indicador V4017 CNPJ). “Hrs médias” é a média de horas semanais dos trabalhadores *formais* (V4039, habitual). θ_{36} , θ_{40} , θ_{44} são as parcelas de trabalhadores formais em cada bin de horas contratadas. *Fonte:* PNAD Contínua Q4 2024, microdados IBGE, ponderados pela amostra, $N = 209,311$.

efetivo L_g com tecnologia Cobb–Douglas:

$$Y_g = A \cdot K_g^\alpha \cdot L_g^{1-\alpha}, \quad (1)$$

em que A é a produtividade agregada e α é a parcela do capital na renda. O trabalho efetivo L_g combina trabalhadores formais (F) e informais (I) por um agregador CES:

$$L_g = [\omega L_{F,g}^\rho + (1 - \omega) L_{I,g}^\rho]^{1/\rho}, \quad \rho = (\sigma_{\text{sub}} - 1)/\sigma_{\text{sub}}, \quad (2)$$

em que ω é o peso CES do trabalho formal (um ω maior torna o trabalho formal mais importante na produção) e σ_{sub} é a elasticidade de substituição entre trabalho formal e informal. Quando $\sigma_{\text{sub}} < 1$, os dois insumos são complementos, de modo que um aumento do custo do trabalho formal *não* provoca grande realocação para a margem informal. Os dois insumos de trabalho são

$$L_{F,g} = N_{F,g} \sum_b \theta_b h_b e(h_b), \quad L_{I,g} = \eta_I N_{I,g} h_I e(h_I),$$

em que $N_{F,g}$ e $N_{I,g}$ são os quantitativos de trabalhadores formais e informais no grupo g (com $N_{I,g} \equiv N_g - N_{F,g}$ e o emprego total do grupo N_g fixo), h_b indexa os três bins de horas contratadas $b \in \{36, 40, 44\}$ com parcelas θ_b entre os formais, $h_I = 44$ são as horas semanais informais (sem teto estatutário) e η_I é a produtividade por cabeça de um trabalhador informal relativa à de um formal. A eficiência por hora segue $e(h) = \exp\{-\kappa(h - h^*)^2\}$ acima do pico $h^* = 40$, em que κ é a curvatura da penalidade de fadiga que jornadas longas impõem à produtividade. Abaixo do pico o artigo considera dois regimes: uma especificação preferida flat-below com $e(h) = 1$ para $h \leq h^*$ (sem penalidade de eficiência para jornadas menores) e uma especificação conservadora simétrica com a mesma forma quadrática abaixo de h^* . A especificação flat-below é informada por Pencavel (2015), que documenta a perna de fadiga acima do pico mas não caracteriza a

eficiência abaixo dele. A simétrica serve como limite superior conservador.

Cada firma escolhe o quantitativo de trabalhadores formais $N_{F,g}$ para maximizar o lucro líquido de três cunhas de custo:

$$Y_g - \tau_g N_{F,g} - \frac{1}{2} \pi_m N_{I,g}^2 - \frac{1}{2} \gamma_{F,g} (N_{F,g} - \bar{N}_{F,g})^2, \quad (3)$$

em que τ_g é um custo linear por trabalhador formal (obrigações CLT/FGTS e enforcement dependente do tamanho), π_m é um custo convexo de informalidade (multas, risco reputacional e acesso limitado a insumos do setor formal) e $\gamma_{F,g}$ é um custo quadrático de ajuste que penaliza desvios em relação ao quantitativo formal pré-reforma $\bar{N}_{F,g}$. A cunha τ_g é calibrada para casar a informalidade do grupo e desempenha o papel de uma distorção dependente do tamanho no espírito de Hsieh and Klenow (2009) e Restuccia and Rogerson (2008), com microfundações de formalidade endógena em Dix-Carneiro et al. (2026). Cortar o teto estatutário de $h_0 = 44$ horas para h_1 reduz o trabalho efetivo tanto via os bins de horas h_b quanto via a função de eficiência $e(h_b)$, e alarga a cunha entre o produto marginal do trabalho formal e seu custo privado.

O objeto de interesse é o multiplicador de PTF que restaura o produto agregado:

$$A_{\text{req}} : \sum_g Y_g(A(1 + A_{\text{req}}), K_g, h_1) = \sum_g Y_g(A, K_g, h_0). \quad (4)$$

Em palavras, A_{req} é o ganho percentual único na produtividade agregada A que compensaria exatamente a perda de produto de curto prazo induzida pela mudança do teto de h_0 para h_1 ; é um *benchmark* contábil que o leitor pode comparar com o histórico de PTF brasileiro, não uma taxa de crescimento prevista. Para bem-estar, as preferências são GHH (Greenwood et al., 1988) com $\sigma_{\text{ghh}} = 1$ e elasticidade de Frisch $1/\nu = 0,5$. A variação compensatória é

$$\Delta \text{CV} = \frac{C_1 - \psi h_1^{1+\nu}/(1+\nu)}{C_0 - \psi h_0^{1+\nu}/(1+\nu)} - 1. \quad (5)$$

O numerador e o denominador são os equivalentes de consumo de bem-estar pós- e pré-reforma sob preferências GHH: consumo líquido da desutilidade do trabalho monetizada $\psi h^{1+\nu}/(1+\nu)$. ΔCV é, portanto, a variação percentual de bem-estar (valor positivo indica que a reforma melhora o bem-estar; negativo, que o reduz).

O modelo é estático e de equilíbrio parcial. O capital é pré-determinado, o emprego total N é fixo, e as retroalimentações de equilíbrio geral (salário-preço, monetária, fiscal, intersetorial) estão ausentes. O apêndice online enumera os canais omitidos e bracketeia seu efeito agregado. Uma elasticidade de custo de uso $\varepsilon_K \in [0,2, 0,4]$ (Caballero, 1999)

com parcela de capital $\alpha = 0,35$ implica

$$\Delta A_{\text{req}}^K \approx -\alpha \cdot \varepsilon_K \cdot |\Delta L_F/L| \in [-1,0, -1,8] \text{ p.p.}, \quad (6)$$

onde ΔA_{req}^K é a correção para baixo do A_{req} de curto prazo uma vez incorporada a resposta endógena do estoque de capital. O análogo de médio prazo do resultado principal cai, portanto, 1–2 p.p. em horizonte de 3–5 anos.

A Tabela 2 lista os parâmetros. Parâmetros externos vêm da PWT, DIEESE e PNAD Contínua. Parâmetros calibrados por momentos (τ_g , π_m , κ , ψ) são ajustados internamente. Parâmetros escolhidos pelo autor (η_I , e_q , h^* , h_I , γ_F^g) situam-se em faixas consistentes com a evidência sobre horas de trabalho em Pencavel (2015) e Collewet and Sauermann (2017), a literatura de produtividade informal (La Porta and Shleifer, 2014) e a literatura de compliance CLT/FGTS. A evidência transnacional sobre horas em Bick et al. (2018) fornece suporte auxiliar para produtividade marginal decrescente. O apêndice online apresenta fontes e sensibilidade completas para cada parâmetro.

Tabela 2: Valores de parâmetros por base evidencial.

Símbolo	Descrição	Valor	Fonte
<i>Externos</i>			
α	Parcela de capital	0,35	PWT 10.01 + Gollin (2002)
ω	Peso formal CES	0,622	1 – informalidade restrita (PNAD Contínua 2025)
θ_b	Parcelas por bin de horas	(0,085, 0,269, 0,646)	DIEESE 2024
ν	Inverso da elasticidade de Frisch	2,0	Padrão (Frisch = 0,5)
<i>Calibrados por momentos</i>			
σ_{sub}	Elasticidade de substituição CES	1,326 [1,116, 1,469]	Prêmio salarial (Meghir et al., 2015)
τ_S, τ_L	Cunhas formais (pequena, grande)	2,609; 0,004	Bisseção para informalidade do grupo
π_m^S, π_m^L	Custo convexo de informalidade	0,000; 42,11	Bisseção
κ	Curvatura de eficiência	$2,11 \times 10^{-3}$	Derivado de e_q em h_{ref}
ψ	Peso de desutilidade GHH	$5,74 \times 10^{-5}$	CPO de base
<i>Escolhidos pelo autor (dentro de faixas consistentes com a evidência)</i>			
η_I	Eficiência relativa informal	0,40	Ponto médio da razão salarial LPS (informal/formal) aprox. 1/3 a 1/2
e_q	Elasticidade horas–produto	0,60	Faixa Pencavel (2015)
h^*	Horas de eficiência de pico	40	Pencavel (2015)
h_I	Horas informais	44	Sem teto estatutário no setor informal
γ_F^S, γ_F^L	Custos de ajuste	0,12; 0,03	RAIS + CLT/FGTS

A elasticidade σ_{sub} é disciplinada pelo prêmio salarial. Da CPO do CES, o prêmio salarial formal–informal R é função monótona de σ_{sub} . Substituindo uma janela ampliada em torno das estimativas de Meghir et al., $R \in [1,15, 1,55]$, na CPO do CES no recalibrado $(\omega, \eta_I) = (0,622, 0,40)$ obtém-se o intervalo

$$R \in [1,15, 1,55] \implies \sigma_{\text{sub}} \in [1,116, 1,469], \quad A_{\text{req}} \in [7,60\%, 8,70\%] \text{ (conservador, midbox).} \quad (7)$$

O valor central $\sigma = 1,326$ corresponde a $R \approx 1,40$.¹ Permitindo que ω e η_I também variem em suas faixas consistentes com os dados ($\omega \in [0,58, 0,66]$, $\eta_I \in [0,33, 0,50]$), o envelope da caixa conjunta (σ, ω, η_I) sob a especificação conservadora é $[6,93\%, 9,23\%]$ nos oito cantos. Sob a especificação preferida flat-below o A_{req} central é $6,63\%$ e o envelope é $[5,62\%, 7,48\%]$. O apêndice online reporta as grades completas. A pequena elasticidade de realocação documentada por Derenoncourt et al. (2025) sustenta um σ pequeno do tipo intrafirma, distinto das elasticidades altas entre tipos de trabalhadores em estudos de refugiados. O apêndice online discute a distinção.

Esta calibração do σ_{sub} disciplinada pelo prêmio salarial substitui valores escolhidos pelo autor em rodadas preliminares do artigo. A mudança tem uma implicação qualitativa para a leitura de política. Sob $\sigma_{\text{sub}} < 1$, trabalho formal e informal são complementos e um teto formal mais baixo aproxima os insumos em vez de afastá-los; a resposta de informalidade é atenuada ou até negativa. Sob $\sigma_{\text{sub}} > 1$, como disciplinado aqui pela janela MNR, eles são substitutos imperfeitos e o teto empurra trabalhadores marginais formais para a informalidade. A resposta agregada de informalidade no contrafactual sobe em vez de cair. A quarta mensagem de política em Seção 5 deve ser lida sob essa luz: o canal de realocação é material, não absorvido apenas pela margem intensiva.

Reconstruir a calibração com horas habituais da PNAD ($\theta = (0,143, 0,406, 0,451)$, informalidade $44,2\%$) resulta em $A_{\text{req}} = 7,80\%$ sob a especificação conservadora e aproximadamente $5,9\%$ sob a preferida. O gap preferido é maior do que o conservador porque a distribuição θ da PNAD coloca mais massa formal abaixo do pico de eficiência $h^* = 40$, que a especificação flat-below trata como neutra enquanto a simétrica penaliza. Adotamos horas contratadas do DIEESE como baseline porque o teto estatutário é um conceito de horas contratadas.

¹Adotamos $R \in [1,15, 1,55]$ como janela plausível em torno do prêmio salarial formal–informal condicional em Meghir et al. (2015). O R de MNR é um prêmio estrutural estimado dentro do modelo de busca-e-pareamento dos autores; invertê-lo via a CPO do CES supõe que o salário relativo identificado por MNR coincide com a produtividade marginal relativa de trabalho efetivo formal vs. informal no agregador CES. Um prêmio salarial formal/informal por hora reduzido em PNAD Contínua 2024–2025, condicional a controles padrão de ocupação, escolaridade e experiência, situa-se dentro da janela MNR e dá suporte a essa identificação. O mapeamento de R para σ depende de (ω, η_I) ; as âncoras $\omega = 0,622$ ($= 1$ menos a informalidade restrita PNAD 2025) e $\eta_I = 0,40$ (ponto médio da razão salarial informal/formal LPS, $\approx 1/3$ a $1/2$) dão o mapeamento acima. Sob concorrência perfeita e salarista, a identificação da produtividade marginal no CES usa a razão salarial, não a razão de VA por trabalhador, que é contaminada por gaps de capital por trabalhador.

3 Ajuste e plausibilidade externa

O papel desta seção é estreito. O modelo casa os targets de calibração por construção; os benchmarks externos abaixo são lidos como checagens direcionais de plausibilidade, não como validação causal do contrafactual. As magnitudes da reforma portuguesa de 1996 e da reforma brasileira de 1988 devem ser comparadas em sinal e ordem, não em nível. A Tabela 3 reporta os targets, a checagem doméstica de medida alternativa e os benchmarks direcionais externos em um só lugar. Os targets do Painel A são casados por construção. O Painel B1 usa a medida de horas habituais da PNAD, que o modelo não targeta: as diferenças de 1,0 h/semana nas horas médias formais e 5,8 p.p. na parcela acima de 36h refletem a distinção contratada-versus-habitual com que o baseline se compromete. Para verificar que os momentos do Painel B1 não são consequências algébricas da calibração, o pacote de replicação perturba a distribuição formal de horas θ em uma faixa de ± 5 p.p. em torno dos pesos do DIEESE 2024 e re-roda a calibração: os momentos ajustados do Painel B1 deslocam-se em 0,4–0,6 h/semana e 1–2 p.p., mantendo o sinal do gap, mas com magnitude responsiva à perturbação. Os momentos não-targeted, portanto, fornecem uma checagem informativa fora das restrições de calibração; não são reflexos mecânicos de θ . O Painel B2 reporta a reforma portuguesa de 1996 no teto $44 \rightarrow 40$ h e a reforma brasileira de 1988 no teto $48 \rightarrow 44$ h. Os sinais casam: o produto agregado cai, a produtividade horária sobe. As magnitudes não: a estimativa portuguesa a nível de firma de +4,4% na produtividade horária está cerca de 2,6 pontos acima da previsão do modelo agregado, uma diferença consistente com seleção de trabalhadores, intensificação e aprofundamento de capital setorial que o modelo não codifica. A evidência brasileira de 1988 aponta na mesma direção, com resposta empírica horária de salários ligeiramente maior. Lemos o Painel B2 como benchmark direcional de plausibilidade, não como limite inferior brasileiro para o A_{req} efetivo. Portugal e o Brasil de 1988 diferem do ambiente da PEC 8/2025 em informalidade, arranjo institucional e magnitude da reforma.

4 A aritmética de produtividade do teto de 36 horas

A Tabela 4 reporta os efeitos agregados da reforma sob ambos os regimes de $e(h)$, com emprego total fixo. Sob a especificação preferida flat-below, o produto cai $\Delta Y = -6,60\%$, o bem-estar agregado cai $\Delta CV = -1,76\%$, e o ganho requerido de PTF é $A_{\text{req}} = 6,63\%$. Sob a especificação conservadora simétrica, $\Delta Y = -8,02\%$, $\Delta CV = -3,63\%$, e $A_{\text{req}} = 8,18\%$. A informalidade agregada sobe +1,57–1,92 p.p. em ambas as especificações. Variando os três parâmetros que carregam peso—a elasticidade de substituição σ , o peso CES do trabalho formal ω e o parâmetro de eficiência informal η_I —nos cantos de suas faixas consistentes com os dados, obtém-se um envelope conjunto $A_{\text{req}} \in [5,62\%, 7,48\%]$ sob a especificação preferida e $[6,93\%, 9,23\%]$ sob a conservadora. O envelope preferido fica

Tabela 3: Ajuste da calibração: targets e checagens fora da calibração.

Momento	Dado	Modelo	Gap
<i>Painel A: Targets de calibração (casados por construção)</i>			
Informalidade, pequenas firmas (≤ 49 empl.)	0,500	0,500	0,000
Informalidade, grandes firmas	0,200	0,200	0,000
Parcela de emprego formal, pequenas firmas	0,590	0,590	0,000
Parcela de emprego formal, grandes firmas	0,410	0,410	0,000
Informalidade agregada, PNAD restrita	0,378	0,377	0,001
Prêmio salarial R , MNR (2015) target central	1,400	1,400	0,000
<i>Painel B1: Checagens domésticas fora da calibração</i>			
Horas formais semanais médias (DIEESE vs PNAD habitual)	41,23	42,24	1,01 h/sem
Parcela de formais acima de 36h (DIEESE vs PNAD, %)	85,7	91,5	5,80 p.p.
Horas semanais agregadas (formal + informal)	39,13	42,91	3,78 h/sem
<i>Painel B2: Benchmarks direcionais externos</i>			
ΔY no teto $44 \rightarrow 40$ h, Portugal 1996 (firma)	-3,20	-2,00	1,20 p.p.
$\Delta Y/h$ no teto $44 \rightarrow 40$ h, Portugal 1996 (%)	+4,40	+1,77	2,63 p.p.
$\Delta W/h$ em $48 \rightarrow 44$ h, Brasil 1988 (%), GMC 2003)	+7,00	+1,77	5,23 p.p.

Painel B1 linhas 1–2 exploram a distinção DIEESE-contratadas vs PNAD-habituais. Linha 3 reporta horas semanais agregadas sob a hipótese $h_I = 44$, cuja sensibilidade é testada no apêndice online (A_{req} desloca-se em menos de 0,2 p.p. para $h_I \in [38, 46]$). Painel B2 compara a previsão agregada do modelo no teto $44 \rightarrow 40$ h com a estimativa portuguesa a nível de firma (Asai et al., 2024) e com a reforma brasileira de 1988 de magnitude comparável ($48 \rightarrow 44$ h, $\sim 8\%$) documentada por Gonzaga et al. (2003).

Ambos os benchmarks externos sugerem que o modelo é conservador na resposta de produtividade horária, como esperado porque o $e(h)$ captura apenas fadiga, não seleção de trabalhadores, intensificação ou aprofundamento setorial de capital. Fontes: PNAD Contínua Q4 2024, RAIS 2022, Meghir et al. (2015), Asai et al. (2024), Gonzaga et al. (2003).

estritamente abaixo do conservador porque o canal de fadiga flat-below contribui positivamente à produtividade horária que a especificação simétrica não entrega. O bound de ajuste de capital da Equação (6) reduz o A_{req} efetivo em 1–1,8 p.p. em elasticidades de livro-texto em horizonte de 3–5 anos, colocando o análogo de médio prazo em aproximadamente 4,8%–5,6% sob a especificação preferida e 6,4%–7,2% sob a conservadora.

Tabela 4: Resultados principais: reforma 44 → 36h.

	Flat-below (preferida)	Simétrica (conservadora)
<i>Previsões positivas (sem compensação de PTF)</i>		
Produto, ΔY	−6,60%	−8,02%
Bem-estar (GHH), ΔCV	−1,76%	−3,63%
Informalidade, ΔInf	+1,57 p.p.	+1,92 p.p.
Produto por hora, $\Delta Y/h$	+2,39%	+0,75%
<i>Benchmark: ganho de PTF que restaura o produto</i>		
A_{req} , central	6,63%	8,18%
A_{req} , envelope conjunto	[5,62; 7,48]%	[6,93; 9,23]%

O envelope conjunto cobre os oito cantos da caixa (σ, ω, η_I) disciplinada. O envelope preferido fica estritamente abaixo do conservador porque a especificação flat-below tem um canal de fadiga positivo que a simétrica não tem.

A curva da Figura 1 é convexa. As primeiras horas de redução custam pouco em termos de PTF porque levam os trabalhadores formais para perto do pico de eficiência em $h^* = 40$. Reduções subsequentes ficam mais caras à medida que o teto ultrapassa o ótimo. A perda de produto decompõe-se em um canal mecânico de horas (−14,78%, idêntico nas especificações) e um canal de fadiga que troca de sinal entre as especificações, de +2,19% sob flat-below para −0,92% sob simétrica. O resíduo de realocação CES é modesto em ambos os casos: $\sigma > 1$ torna trabalho formal e informal substitutos imperfeitos e o moderado $\eta_I = 0,40$ amortece mas não elimina o custo de realocação. O apêndice online reporta a figura de decomposição completa.

Ancoramos A_{req} no histórico brasileiro de PTF usando a série `rtfpna` da PWT 10.01 (Feenstra et al., 2015). A Figura 2 usa o baseline preferido $A_{\text{req}} = 6,63\%$. A PTF brasileira caiu −0,60% ao ano em 1990–2019 e cresceu apenas +0,26% ao ano na melhor década (2003–2013), o que exigiria aproximadamente 25 anos para acumular o A_{req} preferido e 30 anos sob a especificação conservadora. A taxa de +2,3% ao ano em 1954–1980 reflete o “milagre” econômico e não é um ponto de referência realista. O apêndice online reporta a tabela completa. O benchmark preferido é elevado quando comparado a qualquer horizonte da série brasileira pós-1990.

Um teste de estresse pessimista assume PTF pós-reforma $A_{\text{post}} = A(1 - \delta)$ para $\delta \in [0\%, 2\%]$, capturando disrupção de aprendizado e histérese no setor informal. A Tabela 5 reporta o resultado sob a especificação conservadora. Uma contração de PTF de 1% eleva A_{req} de 8,18% para 9,28% e a perda de bem-estar de 3,63% para 4,94%. Uma contração de 2%, magnitude observada em 2015–2016, eleva A_{req} para 10,39%. O

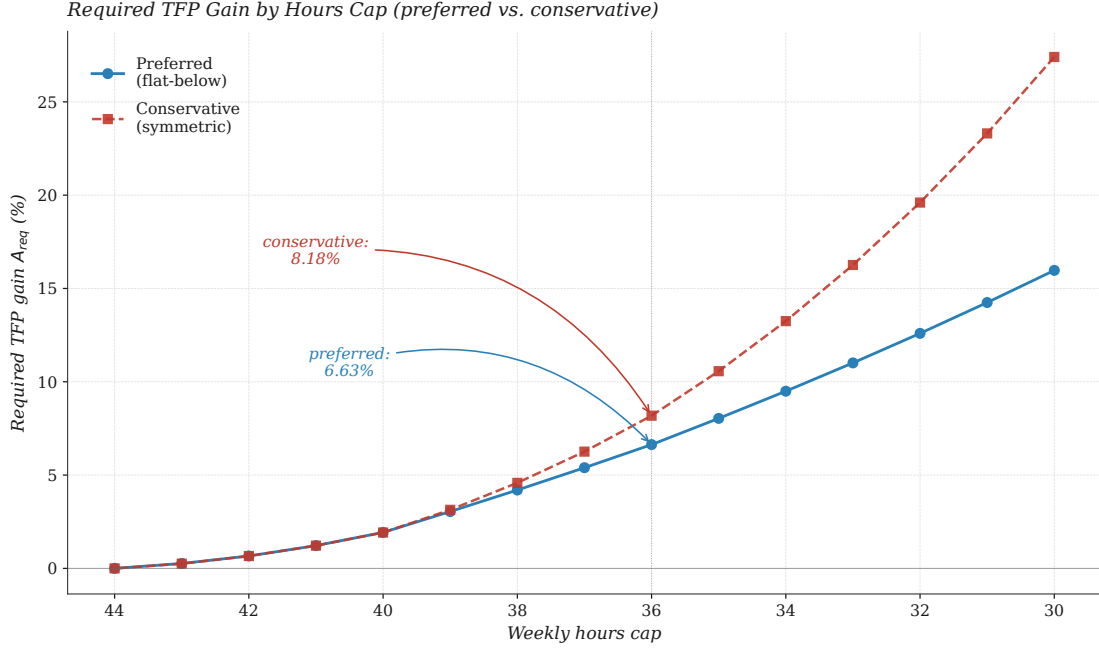


Figura 1: Ganho requerido de PTF A_{req} como função do teto semanal de horas.
Notas: A curva preferida flat-below fornece 6,63% no teto proposto de 36h; a curva conservadora simétrica fornece 8,18%. As duas curvas coincidem acima de $h^* = 40$ e divergem abaixo do pico, refletindo a hipótese distinta sobre $e(h)$ abaixo do pico de eficiência.

teste não prevê um δ específico. Mostra que a previsão central é robusta a deterioração moderada da PTF pós-reforma.

Tabela 5: Teste de estresse pessimista: reforma com choque de PTF pós-reforma.

Choque pós-reforma δ (%)	A_{req} (%)	ΔY (%)	ΔInf (p.p.)	ΔCV (%)
0,0 (baseline)	+8,18	-8,02	+1,917	-3,63
0,5	+8,73	-8,51	+1,980	-4,26
1,0	+9,28	-9,00	+2,044	-4,89
1,5	+9,83	-9,50	+2,122	-5,54
2,0	+10,39	-9,99	+2,185	-6,17

Notas: δ é uma contração da PTF pós-reforma além do efeito mecânico do teto ($A_{\text{pós}} = A(1 - \delta)$), capturando disrupção do aprendizado e histerese no setor informal. A_{req} é o ganho requerido de PTF que restaura o produto; ΔY é a variação agregada do produto; ΔInf é a variação da informalidade agregada (em pontos percentuais); ΔCV é o bem-estar agregado pela Equação (5). A linha $\delta = 0$ reproduz o resultado principal conservador da Tabela 4.

A variação compensatória agregada na reforma $44 \rightarrow 36\text{h}$ é $-1,76\%$ sob a especificação preferida flat-below e $-3,63\%$ sob a conservadora simétrica, ambas calculadas pela Equação (5). A Figura 3 plota o schedule completo. O bem-estar atinge máximo em cerca de $+0,62\%$ próximo a um teto de 42h sob ambas as especificações, com $+0,61\%$ em 41h essencialmente indistinguível. O ganho de lazer supera a perda de consumo nessa faixa. As duas curvas coincidem entre 44h e 40h e divergem abaixo de 40h. A coincidência reflete

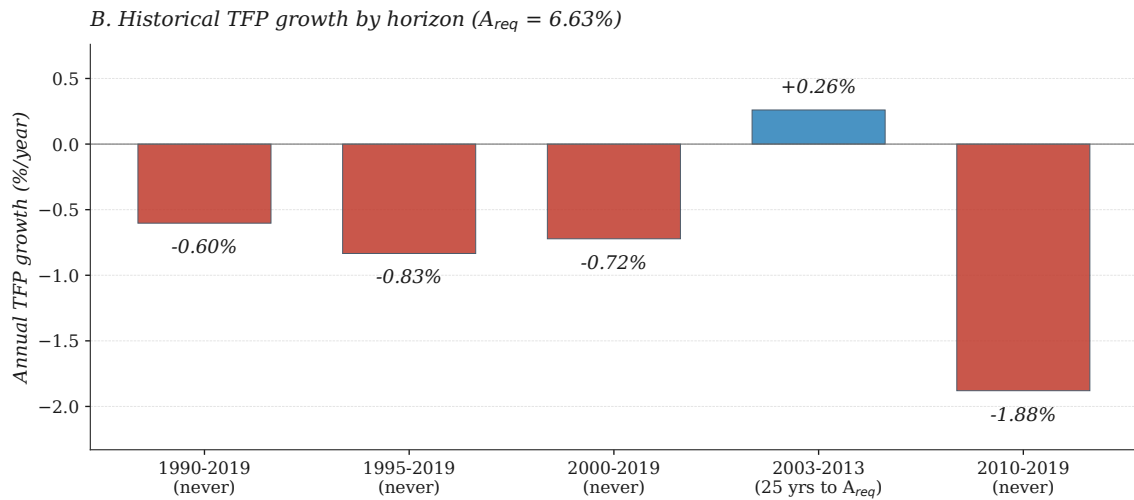
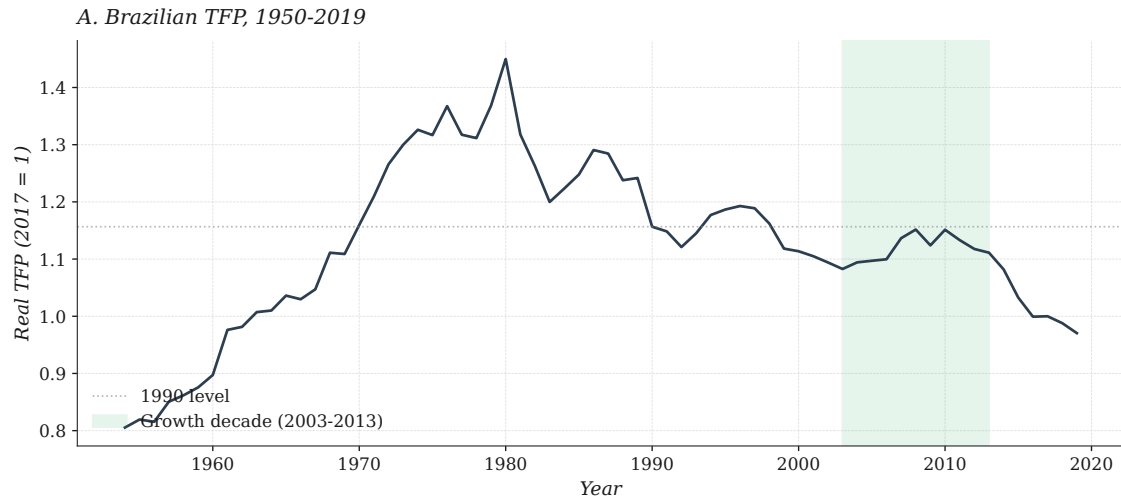


Figura 2: PTF brasileira e o ganho único de produtividade necessário.

Notas: O Painei A plota a série $rtfpna$ da PWT (PTF real a preços nacionais constantes) para o Brasil, 1954-2019. O Painei B mostra taxas anualizadas de crescimento da PTF por horizonte; os rótulos indicam os anos necessários para acumular o baseline preferido $A_{req} = 6,63\%$ à taxa histórica (“nunca” quando a taxa é não positiva). Fonte: Penn World Table 10.01 (Feenstra et al., 2015).

um fato estrutural: em qualquer teto no intervalo $[40, 44]$, os trabalhadores que sentem a restrição vêm do bin de 44h, e sua eficiência horária sobe em direção ao pico sob ambas as especificações (de $e(44) = 0,967$ rumo a $e(40) = 1$). A divergência abaixo de 40h reflete a diferença de especificação: o caso flat-below mantém $e(h) = 1$ para $h \leq 40$, enquanto o caso simétrico atribui uma penalidade de eficiência que se acumula à medida que o teto se afasta do pico. O bem-estar torna-se negativo abaixo de 40h em ambas as especificações. Uma redução moderada de 44 para 41–42 horas é melhoradora de bem-estar dentro do modelo. A reforma completa $44 \rightarrow 36$ não.

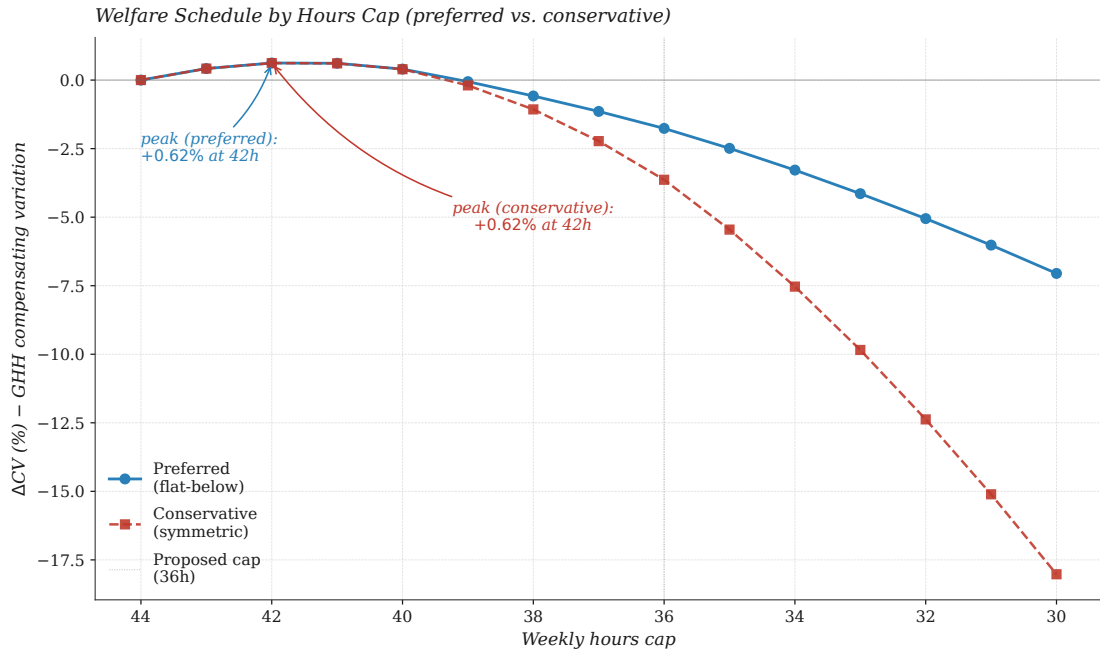


Figura 3: Schedule de bem-estar por teto de horas sob ambas as calibrações.

Notas: Cada curva plota o bem-estar agregado ΔCV da Equação (5) em tetos sucessivamente menores, em relação ao baseline de 44h, sob as especificações preferida flat-below e conservadora simétrica de $e(h)$. ΔCV atinge máximo perto de 42h em cerca de +0,62% e torna-se negativo abaixo de 40h. No teto proposto de 36h, o bem-estar cai 1,76% sob a especificação preferida e 3,63% sob a conservadora.

Um ganho de PTF de aproximadamente 1,1% no teto de 36h é suficiente para tornar a reforma neutra em bem-estar sob a especificação preferida; o limiar conservador é 2,4%. Ambos os limiares ficam bem abaixo do A_{req} neutro em produto porque o lazer compensa parcialmente a perda de consumo. Uma visão por tipo de trabalhador do efeito de bem-estar e a reconciliação da não linearidade GHH entre CV por tipo e CV do agente representativo estão no apêndice online.

O schedule de bem-estar não implica oposição a reduções da jornada. Ele indica que, sob a calibração do modelo, a margem que melhora o bem-estar está entre 41 e 42 horas, não em 36. O schedule também separa três objetos que o debate público frequentemente mistura: a perda de produto, que a reforma entrega mecanicamente sob produtividade

fixa; o ganho de produtividade que compensaria essa perda, sintetizado por A_{req} ; e o efeito de bem-estar, que depende do valor que os trabalhadores atribuem ao lazer adicional. Os três objetos não se movem juntos, e a região em que o bem-estar sobe é mais estreita do que a região neutra em produto.

Custos de ajuste e informalidade diferem entre tamanhos de firma e setores, produzindo incidência heterogênea da reforma. Firmas pequenas (≤ 49 empregados) requerem um ganho de PTF maior do que firmas grandes, refletindo cunhas de formalização maiores e informalidade de base mais alta. Aplicar o arcabouço nacional separadamente a três setores amplos (agricultura, indústria, serviços) com parâmetros setoriais da PNAD entrega um A_{req} por setor de 7,60% na agricultura, 8,05% na indústria e 6,91% em serviços sob a especificação conservadora, com informalidade subindo em todos os setores (agricultura +2,88 p.p., indústria +2,73 p.p., serviços +2,10 p.p.). O A_{req} da indústria agora supera ligeiramente o da agricultura porque o moderado $\eta_I = 0,40$ combinado à base formal maior da indústria amortece o gap mecânico entre os dois setores. Os serviços concentram a maior parte da perda agregada de produto via sua escala de produto, não por efeito maior por trabalhador. O apêndice online reporta a decomposição completa e as sensibilidades de parâmetros.

5 Implicações para o desenho da reforma

O artigo quantifica um dilema que o debate brasileiro sobre a jornada deixou implícito. Cortar a jornada estatutária de 44 para 36 horas afeta a grande maioria dos trabalhadores formais brasileiros e, mecanicamente, reduz o trabalho efetivo da economia em cerca de 14%. Se a economia absorve esse corte sem perda de produto depende de uma pergunta simples: a produtividade agregada sobe quanto ao mesmo tempo? O artigo coloca um número nessa pergunta. Para manter o produto agregado, a produtividade precisaria dar um salto único entre 6,63% (especificação preferida) e 8,18% (limite superior conservador). Ambos os números estão acima de qualquer horizonte equivalente do histórico de produtividade brasileira desde 1990. Na melhor década do pós-Plano Real, a produtividade cresceu cerca de um quarto de ponto percentual ao ano. Acumular o salto requerido, a esse ritmo, levaria de vinte e cinco a trinta anos.

Quatro mensagens seguem para o formulador de política.

Primeiro, a proposta de 36 horas impõe uma exigência elevada de produtividade pelo padrão do histórico brasileiro pós-1990. A reforma pede um salto único de produtividade que excede o ganho cumulativo da melhor década do pós-Plano Real. Sem esse salto, o modelo prevê perda de produto de curto prazo de 6,6 a 8,0 por cento e perda agregada de bem-estar de 1,8 a 3,6 por cento. O requisito de produtividade é um benchmark, não uma previsão. Na ausência de uma aceleração incomum da produtividade, parcela relevante dessa perda tenderia a se materializar.

Segundo, uma redução moderada do teto melhora o bem-estar dentro do modelo. Reduzir a jornada de 44 para 41–42 horas eleva o bem-estar agregado porque o valor que os trabalhadores atribuem ao lazer adicional supera o consumo que eles perdem. A região melhoradora de bem-estar abrange 41–43 horas; abaixo de 40h o bem-estar fica negativo. O teto que maximiza o bem-estar dentro do modelo está perto de 42 horas (com 41h essencialmente indistinguível); o teto proposto de 36 horas fica abaixo do teto que maximiza o bem-estar no modelo. Esse máximo interior é uma propriedade do modelo, não uma recomendação de política.

Terceiro, o custo da reforma é concentrado. Firmas pequenas, que empregam a maior parte dos trabalhadores formais no Brasil, carregam o maior requisito de produtividade por trabalhador. Indústria e agricultura carregam os maiores requisitos por setor; todos os três setores veem a informalidade subir, não cair. Serviços concentra a maior parte da perda agregada de produto devido à sua participação no emprego e no produto, não por efeito maior por trabalhador. Um desenho de reforma que ignore essa concentração subestima o custo de ajuste.

Quarto, a informalidade sobe, mas não explica a maior parte do custo. O modelo calibrado, disciplinado pelo prêmio salarial formal–informal observado, encontra um aumento agregado de informalidade de 1,6–1,9 p.p. Essa elevação é material para a contabilidade de bem-estar e pequena em relação à contração mecânica de aproximadamente 15% das horas. O custo de produto vem primordialmente de menos horas trabalhadas. Ainda assim, a reforma empurra trabalhadores adicionais para a informalidade, enfraquecendo os próprios objetivos formalizadores da política.

Essa interpretação exige separar produto, PTF requerida e bem-estar. Uma redução moderada pode reduzir o produto, elevar o bem-estar e ainda exigir um ganho de PTF positivo, mas pequeno, que é o que o modelo entrega entre 44 e 42 horas.

Essas conclusões vêm com limites que o artigo explicita. O modelo é de curto prazo e equilíbrio parcial. O ajuste endógeno do estoque de capital em horizonte de três a cinco anos reduz o ganho de produtividade requerido em cerca de um ponto e meio percentual. O emprego total é mantido fixo, de modo que o modelo desliga a partilha de trabalho. A evidência empírica sobre partilha de trabalho na Alemanha (Hunt, 1996) e na reforma constitucional brasileira de 1988 (Gonzaga et al., 2003) sugere que essa restrição é compatível com a evidência disponível, mas não inocente. A experiência portuguesa de 1996 (Asai et al., 2024) documenta ganhos de produtividade a nível de firma maiores do que os que o modelo produz, o que sugere que o modelo faz uma leitura conservadora.

Sob esses limites, a aritmética da produtividade favorece um caminho faseado. Uma redução com parada intermediária próxima de 41–42 horas é consistente com o schedule de bem-estar do modelo, mantém o requisito de produtividade mais próximo dos ganhos observados na melhor década do pós-Plano Real e ganha tempo para o estoque de capital, a margem informal e a produtividade a nível de firma se ajustarem antes do próximo

passo. O movimento direto para 36 horas em uma única reforma coloca o requisito acima de qualquer horizonte equivalente da série brasileira pós-1990. A implicação não é que a jornada deva permanecer em 44 horas; é que o tamanho e o ritmo da redução importam para que a reforma entregue um ganho ou uma perda de bem-estar.

Apêndice online. Um apêndice online com fontes de dados, omissões do equilíbrio parcial, detalhes da calibração, grades de sensibilidade, decomposição setorial, bem-estar por tipo, decomposição do produto, tabela histórica de PTF, derivações e a robustez do $e(h)$ assimétrico está disponível em https://drive.google.com/file/d/1JI406MG1i_ETxhj50cY5_UrdeU1Y4QqP/view?usp=drive_link.

Disponibilidade de código e dados. Código e targets de calibração para reproduzir cada tabela e figura numerada neste artigo estão disponíveis no repositório público do autor <https://github.com/vr-rodriques/jornada-6x1-replication> (a ser ativado após publicação).

Referências

- Asai, Kentaro, Marta C. Lopes, and Alessandro Tondini**, “Firm-Level Effects of Reductions in Working Hours,” 2024. Paris School of Economics working paper, November 2024.
- Bick, Alexander, Nicola Fuchs-Schündeln, and David Lagakos**, “How Do Hours Worked Vary with Income? Cross-Country Evidence and Implications,” *American Economic Review*, 2018, 108 (1), 170–199.
- Caballero, Ricardo J.**, “Aggregate Investment,” *Handbook of Macroeconomics*, 1999, 1B, 813–862.
- Cacciatore, Matteo, Romain Duval, Giuseppe Fiori, and Fabio Ghironi**, “Market Reforms in the Time of Imbalance,” *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2016, 72, 69–93.
- Collewet, Marion and Jan Sauermann**, “Working Hours and Productivity,” *Labour Economics*, 2017, 47, 96–106.
- Derenoncourt, Ellora, François Gerard, Lorenzo Lagos, and Claire Montialoux**, “Minimum Wages and Informality,” 2025. NBER Working Paper No. 34445.
- Dix-Carneiro, Rafael, Pinelopi K. Goldberg, Costas Meghir, and Gabriel Ulyssea**, “Trade and Domestic Distortions: The Case of Informality,” *Econometrica*, 2026, 94 (2), 573–618.

- Feenstra, Robert C., Robert Inklaar, and Marcel P. Timmer**, “The Next Generation of the Penn World Table,” *American Economic Review*, 2015, *105* (10), 3150–3182.
- Gollin, Douglas**, “Getting Income Shares Right,” *Journal of Political Economy*, 2002, *110* (2), 458–474.
- Gonzaga, Gustavo, Naércio Aquino Menezes Filho, and José Márcio Camargo**, “Os Efeitos da Redução da Jornada de Trabalho de 48 para 44 Horas Semanais em 1988,” *Revista Brasileira de Economia*, 2003, *57* (2), 369–400.
- Greenwood, Jeremy, Zvi Hercowitz, and Gregory W. Huffman**, “Investment, Capacity Utilization, and the Real Business Cycle,” *American Economic Review*, 1988, *78* (3), 402–417.
- Hsieh, Chang-Tai and Peter J. Klenow**, “Misallocation and Manufacturing TFP in China and India,” *The Quarterly Journal of Economics*, 2009, *124* (4), 1403–1448.
- Hunt, Jennifer**, “Has Work-Sharing Worked in Germany?,” 1996. NBER Working Paper No. 5724; later published in *Quarterly Journal of Economics* (1999).
- La Porta, Rafael and Andrei Shleifer**, “Informality and Development,” *Journal of Economic Perspectives*, 2014, *28* (3), 109–126.
- Meghir, Costas, Renata Narita, and Jean-Marc Robin**, “Wages and Informality in Developing Countries,” *American Economic Review*, 2015, *105* (4), 1509–1546.
- Pencavel, John**, “The Productivity of Working Hours,” *The Economic Journal*, 2015, *125* (589), 2052–2076.
- Restuccia, Diego and Richard Rogerson**, “Policy Distortions and Aggregate Productivity with Heterogeneous Establishments,” *Review of Economic Dynamics*, 2008, *11* (4), 707–720.
- Ulyssea, Gabriel**, “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil,” *American Economic Review*, 2018, *108* (8), 2015–2047.